国际工程项目工期延误费用索赔的构成及计算

李庆勋
（中国水电建设集团国际工程有限公司经营部，北京 100044）

摘要：基于对国际工程项目工期延误类别的分析，介绍了由于工期延误导致的工程费用增加的费用构成和计算方法，旨在为参与国际工程管理的从业人员进行工期延误费用索赔提供参考。

关键词：国际工程项目；工期；索赔；计算方法

0 引言

当今的建筑施工环境，在工程项目范围、地点和质量要求等情况一定的情况下，影响项目成本的首要因素就是工期。工期的意外延长往往导致项目成本的增加。由于国际工程项目一般规模大，复杂程度高，工期长，参与方多等，在项目实施过程中影响项目进度的不可预见因素较多，工期延误频繁发生。因此，利用合同赋予的权利对工期延误造成的成本增加进行经济补偿索赔，是承包商减少经济损失、维持项目经济目标的必然选择。

1 工期延误与费用补偿的关系

造成工期延误的原因有多种。FIDIC施工合同条件规定：对于由于业主原因造成的工期延误，如工程师图样的延误、化石的发现、业主未能按时交付施工用地、合同变更以及不可预见的阻碍或条件等，承包商均有进行经济损失索赔的权利。

工期延误按照索赔权利分为三类，即可原谅可补偿、可原谅不补偿、不可原谅，如表1所示。

在工程实践中导致工期延误的原因和责任往往是错综复杂的，多种原因的工期延误可能交叉、重叠、并行发生。因此，需要选择科学、合理、公平而准确的计算方法分析和量化各类别的工期延误并作为费用索赔的依据。

2 费用索赔的计算原则

费用索赔是整个工程合同索赔的重点和最终目标。工期索赔在很大程度上也是为了费用索赔。费用索赔有以下三种计算原则。

(1) 实际损失原则：费用索赔应以补偿实际损失（即延误事件对承包商工程成本和费用的实际影响，包括直接损失和间接损失两个方面）为原则。

(2) 合同原则：延误事件对成本和费用的影响的定量分析目前还没有统一认可的、通用的计算方法。计算方法选用必须符合工程实际情况，符合合同规定，符合通用的会计核算原则，符合一般惯例，能够为业主、工程师、调解人或仲裁人接受。

表1 工期延误的类别、原因及补偿原则

索赔原因	延误类别	延误原因	补偿原则
工期延误	可原谅可补偿	业主应负责的原因，如：设计修改，施工条件变化，业主原因延误，工程师原因延误	可获得工期延长(针对关键路径)，可获得经济损失补偿(关键和非关键路径)
	可原谅不补偿	客观原因，如：反常的天气，工人罢工，战争或内乱	可获得工期延长(针对关键路径)，得不到经济损失补偿
	不可原谅	承包商应负责的原因，如：功效不高，施工组织不好，设备材料不足	不延长工期，得不到经济损失补偿，承担误期赔偿费

中国知网 https://www.cnki.net

(3) 有利原则：如果选用不利的计算方法，会使索赔值计算过低，使自己的实际损失得不到应有的补偿，或失去可能获得的利益。

3 工期延误费用索赔的构成与计算

3.1 工期延误费用索赔的构成

工程延误费用索赔的构成主要是与工期或时间相关的工程成本。与时间相关的工程成本和与产值相关的工程成本是两个相对的概念。例如，当承包商进场并建立起现场辅助设施和支持团队后，还必须经常性地投入费用保持这些设施和机构正常运行，而这部分间接费支出几乎和现场的产量无关，而是随工期延长而增加；另外，现场人工费等直接费也由于进度延误、工期延长而增加。

与时间相关的工程成本，结合成本管理的分类原则可分为设备的持有成本、现场固定设施安装成本的财务费用、现场存货（材料、配件）的财务费用、直接人工费、现场间接费和辅助设施费、保险费和保函佣金、总部管理费、物价上涨费用及总价相关费用。

3.2 工期延误费用索赔的计算

3.2．1 设备的持有成本

设备的持有成本包含两部分，分别为设备折旧费和设备资金费用。由于大多数国际工程项目的施工设备投资额巨大（例如，对于大型国际水利工程项目，通常占工程造价的20%左右），所以设备持有成本是工期延误费用索赔的主要组成部分之一。承包商为项目投资购置设备后（可能为贷款购置），其成本需要通过结算产值收回。其中的折旧费不会因为工期延误而停止发生。其中的设备资金费用，由于工期延误而无法按时收回，给承包商造成财务费用损失。

设备折旧费的计算，可以按照设备的经济使用年限以直线折旧法计算，相关参数可以参考属地国或国际流行的资料。

对于设备资金费用，通常按照设备经济使用年限内每年年初剩余价值乘以资金利率，再将经济使用年限内每年的计算结果相加，然后求年平均数，得到年均设备资金费用。计算公式为

$$CFC=\{[(N-1)\times(1+S)+2]\times R\times A\}/(2\times N)$$

式中，N表示设备经济使用年限；S表示设备残值；R表示资金利率；A表示设备购置成本；CFC表示设备资金费用（年平均）。

3.2．2 现场固定设施安装成本的财务费用

承包商的现场设施如砂石厂、车间、供电供水排水线路系统等的建设成本、拌和楼等固定设备的安装成本，作为直接费的组成部分，只能通过工程结算的方式收回。但是由于工期延误，这部分成本将不能按期收回，造成承包商的财务费用损失。具体计算时可以按照平均摊销法计算工期延误时段内的应摊销费用，再乘以资金利率和延误时间。

3.2.3 现场存货财务费用

由于工期延误，现场存货的成本没有按期收回，造成承包商的财务费用损失。计算方法为：现场存货的价值乘以资金利率再乘以延误时间。

3.2.4 直接人工费

由于工期延误造成现场工人停工、窝工。在停工，窝工期间，承包方必须继续支付现场工人的工资。工资计算一般按实际停工时间和报价中人工费单价计算，计算时可采用成本统计数据和人力资源部门数据。

3.2.5 现场间接费和辅助设施费

现场间接费和辅助设施费包括三部分。

(1) 后勤费用：该费用和时间相关，工期延长增加了承包商的这类费用支出。后勤费用包括承包商营地、办公室等的运行费用，费用种类包括日常消费品、用具、交通、通信和安全等的费用。计算时可以采用成本统计数据（如仓库出货单）和财务数据。

(2) 辅助设施费：现场辅助设施（如洒水车、垃圾运输车、路面养护车等）的运行和保养费用。计算时可以采用成本统计数据。

(3) 当地和外籍人工工资（含劳保、津贴、福利等）：如水罐车、油罐车、发电机和空压机等所有辅助设备的操作手和司机，营地、实验室、办公室、小车班、车间、加油站和配电室等所有辅助设施的工人；所有部门的考勤员、秘书、高级别职员和现场工程师等；所有外籍职员包括经理、部门经理和主管等。计算时可采用成本统计数据和人力资源部数据。

3.2.6 保险费和保函佣金

工程保险和保函的费用、佣金、财务费用等支出同时间相关，工期延长增加了承包商的这类费用

中国知网 https://www.cnki.net

支出。

国际工程实施中涉及的保险、保函种类繁多，例如预付款保函、履约保函、质量保证金、工程一切险、第三方责任险、设备险、盗窃险、火险和财产租赁费等。由于工程的特点和所在国法律规定的不同、企业的政策不同，保险和保函的种类也有很大差别。

3.2.7 总部管理费

工期延长后，总部管理费也要相应增加。总部管理费的计算可采用按工程总成本分摊的办法计入工程总成本。这种核算方法比较合理，反映实际情况，但它要求报价和会计核算的分项较细。还可采用以下几种计算法：

(1) 按总部管理费率计算：增加费用可按上述各项之和乘以总部管理费率计算。这种方法比较简单。

(2) 日费率分摊法：按合同额分配管理费，计算日费率，再用日费率法计算损失。

(3) 总直接费分摊法：按费用索赔中的直接费作为计算基础分摊管理费。这种方法简单易行，说服力较强，使用面较广。

(4) 特殊基础分摊法：将管理费的开支按用途分成许多分项。按这些分项的性质分别确定分摊基础，分别计算分摊额。这种方法精确，但很复杂，用得较少，通常适用于工程量大、风险大的项目。

3.2.8 物价上涨费用

一种情况是预期之中的物价上涨，比如年度加薪；另一种情况是由于突发事件导致的物价上涨。但不论那种情况，工期延误都将导致后续工程成本的增加。物价上涨费用的调整计算可分为以下几种情况处理：

(1) 如果合同中规定材料和人工费价差可以全部调整，则由于工期延误和物价上涨引起的费用调整可按合同规定的调整公式直接调整，并在工程进度款中支付。

(2) 如果合同中规定材料和人工费价差可以部分调整（如80%），则由于工期延误和物价上涨引起的费用在按合同规定的调整公式直接调整并在工程进度款中支付之外，索赔剩余工程未能调整部分（如20%）的价差。

(3) 对固定价格合同，可对工资和物价（或各种材料）按价格指数变化情况分别进行调整，这也是国际上通用的。

3.2.9 总价相关费用

总价相关费用是和工程合同总价相关的费用，比如保函佣金、保险年费、财务费用及税收减免等。总价相关费用随合同总价的增加而增加。业主批准工期延误经济索赔将使合同总价增加，从而增加承包商的总价相关费用。

(1) 工程一切险、第三方责任险、履约保函佣金：这几类保险、保函的费用通常按合同总价的一定比例缴纳。增加费用的计算方法可采用所有索赔费用总和乘以费用的缴纳比例。

(2) 按照工程所在国、承包商所在国法律法规规定应该征收的以合同总价为计费基数的其他各类税费。

(3) 总价财务费用：合同总价的增加导致承包商资金投入量的增加，同时工期延误导致承包商无法按时通过结算收回资金，承包商必须通过资金的拆借来弥补这部分短缺的资金，这必然导致承包商财务费用的增加。增加费用可以索赔金额在工期延误时段内的资金利息计。

4 结语

与工期延误相关的费用索赔是一个十分复杂的问题，可能有各种不同的情况，其影响也是各不相同的。例如有些业主原因的延误只造成非关键路径上的部分作业延误（非关键路径延误），而有些业主原因的延误则造成项目整体进度滞后和完工日期的延误。根据影响范围不同，其工期延误费用计算范围、费用构成也应相应调整，且应避免重叠、重复计算。

参考文献

[1] 梁[illegible].国际工程施工索赔[M].2版.北京：中国建筑工业出版社，2007.

[2] 何伯森.国际工程合同与合同管理[M].北京：中国建筑工业出版社，2005.

[3] 吴晟奕.浅谈建设工程工期拖延费用的索赔[J].基建优化，2000（5）：28-29，49.PMT

收稿日期：2009-09-06

中国知网 https://www.cnki.net